解答・解説　第01セット　円グラフの読み取り

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　12人

円グラフにある人数の合計は、12＋8＋6＋5＋4＋3＝38（人）。全体が50人なので、50−38＝12（人）。

(2)　答　美術部

50人の20%は、50×0.2＝10（人）。水泳部が6人なので、□の部活動の人数は、10−6＝4（人）。4人の部活動は、美術部。

(3)　答　24%

12÷50＝0.24。0.24×100＝24（%）

解答・解説　第02セット　図形の性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・ウ・オ・ク

正三角形・正方形・ひし形・正六角形は、辺の長さがすべて等しい。長方形は、向かい合う辺だけが等しい。

(2)　答　ア・ウ・エ・ク

正三角形は60度、正方形と長方形は90度、正六角形は120度で、角の大きさがすべて等しい。ひし形は、向かい合う角だけが等しい。

(3)　答　ウ・エ・オ・カ・ク

180度回すと、もとの図形にぴったり重なるのは、正方形・長方形・ひし形・平行四辺形・正六角形。正三角形・直角二等辺三角形・等脚台形は、重ならない。

(4)　答　エ・オ

対称の軸の数は、正三角形が3本、直角二等辺三角形が1本、正方形が4本、長方形が2本、ひし形が2本、平行四辺形が0本、等脚台形が1本、正六角形が6本。

解答・解説　第03セット　仕事算（人数・時間・日数）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　18人

仕事全体は、12×5×9＝540（人・時間）。1人が5日間で6時間ずつ働くと、6×5＝30（時間）。540÷30＝18（人）。

(2)　答　7日

8人が3日間で、8×5×3＝120（人・時間）。残りは、540−120＝420（人・時間）。10人が1日6時間ずつ働くと、1日に10×6＝60（人・時間）。420÷60＝7（日）。

(3)　答　18人

最初の4日間で、12×5×4＝240（人・時間）。残りは、540−240＝300（人・時間）で、これを残りの2日間で終える。1日に、300÷2＝150（人・時間）。1日5時間ずつなので、150÷5＝30（人）で働いたことになる。30−12＝18（人）ふやした。

解答・解説　第04セット　文字の対称

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　H・M・T・V・X

Hは縦にも横にも、Xも縦にも横にも折ってぴったり重なる。M・T・Vは、縦に折るとぴったり重なる。

(2)　答　H・S・X・Z

180度回すと、もとの文字にぴったり重なるのは、H・S・X・Z。

(3)　答　H・X

(1)と(2)の両方にあてはまるもの。

(4)　答　F

Fは、折っても、回しても、重ならない。

解答・解説　第05セット　斜線部分の面積

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　48cm²

長方形の面積は、10×6＝60（cm²）。切りとった三角形は、底辺4cm・高さ6cmなので、4×6÷2＝12（cm²）。60−12＝48（cm²）

(2)　答　36.48cm²

半径8cmの四分円2つの面積の和は、3.14×8×8÷4×2＝100.48（cm²）。2つの四分円は、正方形の中でかさなる部分（斜線部分）があるので、和から正方形の面積をひく。100.48−8×8＝36.48（cm²）

(3)　答　20.52cm²

半円の面積は、3.14×6×6÷2＝56.52（cm²）。三角形は、底辺12cm・高さ6cmなので、12×6÷2＝36（cm²）。56.52−36＝20.52（cm²）

解答・解説　第06セット　水そう（A管・B管）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　20分

満水の量を1とする。A管は、1分に30分の1ずつ入れる。2本では、1分に12分の1ずつ入れる。B管は、1分に、12分の1-30分の1＝60分の5-60分の2＝60分の3＝20分の1ずつ入れる。だから、B管だけでは20分。

(2)　答　4分24秒後

A管の10分間で、30分の10＝3分の1。B管の6分間で、20分の6＝10分の3。ここまでに、3分の1＋10分の3＝30分の19が入った。残りは、1-30分の19＝30分の11。2本では1分に12分の1ずつ入るので、30分の11÷12分の1＝4.4（分）。0.4分は0.4×60＝24（秒）。だから、4分24秒後。

(3)　答　15分後

A管の5分間で、30分の5＝6分の1。残りは、1-6分の1＝6分の5。2本では1分に12分の1ずつなので、6分の5÷12分の1＝10（分）。5＋10＝15（分後）。

解答・解説　第07セット　比（姉妹の所持金）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　3：2

1500：1000の、両方を500でわる。3：2

(2)　答　2：3

姉は、1500−500＝1000（円）。妹は、1000＋500＝1500（円）。1000：1500の、両方を500でわる。2：3

(3)　答　1000円

妹が出した金額を1とすると、姉が出した金額は3。2人の残りが等しいので、1000−1＝1500−3。3−1＝2にあたる金額が、1500−1000＝500（円）。だから、1にあたる金額は、500÷2＝250（円）。代金は、1＋3＝4にあたるので、250×4＝1000（円）。

(4)　答　500円

同じ金額を使っても、2人の所持金の差は変わらない。差は、1500−1000＝500（円）。残りの比2：1の差は1なので、比の1にあたる金額が500円。妹の残りは500円なので、使った金額は、1000−500＝500（円）。（姉の残りは、1500−500＝1000円で、2：1になっている。）

解答・解説　第08セット　斜線部分の面積（正方形・半円）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　36cm²

正方形の面積は、9×9＝81（cm²）。まわりの4つの直角三角形は、直角をはさむ辺が、3cmと3cmのものが2つ、6cmと6cmのものが2つ。面積は、3×3÷2×2＋6×6÷2×2＝9＋36＝45（cm²）。81−45＝36（cm²）

(2)　答　9.12cm²

斜線部分は、半径4cmの四分円2つを、1辺4cmの正方形に重ねたときの、重なった部分。2つの四分円で正方形がちょうどおおわれるので、四分円2つの面積の和から、正方形の面積をひく。3.14×4×4÷4×2−4×4＝25.12−16＝9.12（cm²）

(3)　答　22.88cm²

半円1つの面積は、3.14×4×4÷2＝25.12（cm²）。2つの半円を合わせた部分は、25.12×2−9.12＝41.12（cm²）。正方形の面積は、8×8＝64（cm²）。64−41.12＝22.88（cm²）

解答・解説　第09セット　立体と面積

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　名前 円柱　体積 226.08cm³

真正面が長方形、真上が円なので、円柱。底面の半径は6÷2＝3（cm）、高さは8cm。体積は、3.14×3×3×8＝226.08（cm³）

(2)　答　207.24cm²

底面積は、3.14×3×3＝28.26（cm²）で、2つあるので56.52cm²。側面積は、底面の円周×高さ＝3.14×6×8＝150.72（cm²）。56.52＋150.72＝207.24（cm²）

(3)　答　6.28cm

アにもイにも、重なった部分をたすと、半円の面積と、三角形ABCの面積が等しくなる。半円の面積は、3.14×4×4÷2＝25.12（cm²）。三角形ABCの面積は、8×AB÷2＝4×AB（cm²）。4×AB＝25.12より、AB＝25.12÷4＝6.28（cm）

(4)　答　8cm

台形の高さをhとする。台形全体の面積は、(12＋18)×h÷2＝15×h。3つの部分は等しいので、1つの面積は、5×h。アは、底辺AE・高さhの三角形なので、AE×h÷2＝5×h。AE＝10（cm）。イは、底辺BF・高さhの三角形なので、BF×h÷2＝5×h。BF＝10（cm）。FC＝18−10＝8（cm）

解答・解説　第10セット　立体の体積

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　273cm³

直方体の体積は、10×6×5＝300（cm³）。切りとった立方体は、3×3×3＝27（cm³）。300−27＝273（cm³）

(2)　答　264cm³

底面積は、長方形の6×4＝24（cm²）と、三角形の6×3÷2＝9（cm²）の和で、33cm²。柱の体積は、底面積×高さ＝33×8＝264（cm³）

(3)　答　251.2cm³

底面は、半径8cmの四分円。面積は、3.14×8×8÷4＝50.24（cm²）。体積は、50.24×5＝251.2（cm³）

(4)　答　91.2cm³

切りとる三角柱の底面は、直角をはさむ2辺が8cmの三角形で、8×8÷2＝32（cm²）。のこった立体の底面積は、50.24−32＝18.24（cm²）。体積は、18.24×5＝91.2（cm³）